MARKET77

Documento de projeto

Plataforma SaaS para mercados autônomos

Escopo, decisões, arquitetura, prazos e custos

Data: 01/10/2026

Status: rascunho para revisão

1. Visão geral

O Market77 é uma plataforma SaaS vendida a donos de mercados autônomos. Uma conta (organização) pode ter vários mercados. O cliente final entra livremente, escaneia os produtos em um totem dentro da loja e paga na hora, sem atendente e sem cadastro.

Contexto inicial: mercados em condomínios fechados com monitoramento por câmeras. A entrada e a saída são livres e o risco de furto é aceito. A ideia é que o produto sirva a qualquer pessoa e local no futuro.

Critério de sucesso do MVP

Um dono cadastra mercado, produtos e estoque; um cliente anônimo compra no totem pagando por Pix; o estoque baixa sozinho; o dono acompanha as vendas e reinicia o totem remotamente.

2. Decisões tomadas no brainstorming

Tema	Decisão
Modelo	SaaS multi-tenant; 1 usuário com vários mercados
Cliente final	Anônimo, sem cadastro nem login
Controle de acesso da porta	Fora do MVP. Virá de outro sistema; depois consumimos o log de entrada via webhook
PDV	Totem fixo na loja (tela touch + leitor de código de barras), web em modo kiosk
Pagamento	Pix e cartão (maquininha integrada). Cada dono usa a própria conta no provedor; a plataforma não intermedia dinheiro
Receita da plataforma	Mensalidade SaaS
Estoque	Completo: custo, lote e validade (baixa por FEFO)
Fiscal	NFC-e via API de terceiros (Focus NFe, eNotas ou PlugNotas); sem integração direta com a SEFAZ
Conectividade	Totem sempre online; sem venda offline no MVP
Totem remoto	Inicia sozinho no boot e reinicia remotamente via agente local
Stack recomendada	Next.js + TypeScript, Postgres com RLS, deploy em Vercel/Railway/Fly

3. Arquitetura

```
Painel do dono (Next.js)  --\
Totem PDV (PWA em kiosk)  ---+--> API --> Postgres (org_id/market_id + RLS)
Agente do totem (serviço) --/      |--> Provedor Pix/maquininha (conta do dono)
                                   |--> API fiscal (NFC-e)
                                   '--> Webhook de eventos de acesso (futuro)
```

Unidade	Responsabilidade
Painel web	Organização, mercados, produtos, estoque, vendas, totens, credenciais de pagamento e fiscal
PDV (PWA)	Escanear, carrinho, pagar. Sem login de cliente
Agente do totem	Serviço no mini PC: inicia no boot, abre o navegador em kiosk, heartbeat, comandos remotos (reiniciar PDV, reboot, atualizar), ponte com leitor e maquininha
API	Regras de negócio, multi-tenant, autenticação separada para usuários e totens
Camada de pagamento	Interface única com adaptadores por provedor
Camada fiscal	Interface única com adaptador do provedor de NFC-e
Extensão de acesso	Endpoint de webhook que grava em access_events; sem lógica no MVP

Tenancy: Organização, com Usuários (dono, gerente, repositor), com Mercados, com Totens. Toda tabela de negócio leva org_id e, quando aplicável, market_id, isolada por Row Level Security no Postgres.

4. Modelo de dados

Grupo	Tabelas
Tenancy e dispositivos	organizations, users, memberships, markets (dados fiscais), terminals (token, status, heartbeat, versão), terminal_commands
Catálogo e estoque	products (NCM/CFOP/CEST), product_barcodes, market_products (preço por mercado), stock_lots (custo, validade), stock_movements (livro-razão)
Venda e pagamento	sales, sale_items (preço e custo congelados), payments (id externo único), fiscal_documents
Integrações	provider_credentials (segredo criptografado), access_events (vazia no MVP)

- O estoque só muda por stock_movements; o saldo é a soma dos movimentos.
- A baixa ocorre na confirmação do pagamento, não ao adicionar ao carrinho, e segue FEFO (vence primeiro, sai primeiro).
- Webhook de pagamento idempotente (id externo único).
- Todas as tabelas de negócio com RLS.

5. Fluxo de venda e tratamento de erros

Fluxo Pix

- Cliente escaneia produtos; o PDV busca em product_barcodes, cria a venda e adiciona itens.
- Cliente escolhe Pix; a API cria a cobrança no provedor do dono; o QR aparece com expiração (ex.: 3 minutos).
- O provedor chama o webhook; a API valida a assinatura, registra o pagamento, baixa o estoque por FEFO e dispara a emissão fiscal.
- O PDV recebe a confirmação (polling curto ou SSE), agradece e volta à tela inicial.

Cartão: a API solicita a cobrança ao adaptador da maquininha; o agente local faz a ponte com o SDK; o resultado segue o mesmo caminho do Pix.

Erros

Situação	Tratamento
Pix expirou	Venda expira, carrinho preservado, cliente gera novo QR
Webhook atrasado ou perdido	Job de reconciliação consulta o provedor
Estoque insuficiente na confirmação	Nunca bloquear pagamento confirmado; venda sinalizada ao dono, saldo negativo visível
NFC-e falhou	Venda segue paga; fila de retry; erro visível no painel
Totem sem rede	Tela de indisponível; agente reinicia o PDV após N falhas de heartbeat
Credencial inválida do dono	Totem bloqueia pagamento e alerta o dono
Carrinho abandonado	Venda expira por inatividade; PDV volta à tela inicial

Totem remoto: heartbeat a cada 30 s; comandos pendentes são buscados no heartbeat, sem porta de entrada aberta no totem. Offline por mais de 2 minutos gera alerta ao dono.

Testes

- Unitário: baixa FEFO, saldo por movimentos, idempotência do webhook, máquina de estados da venda.
- Integração: fluxo completo com Pix em sandbox; RLS (tenant A nunca lê dados do tenant B).
- Contrato: adaptadores de pagamento e fiscal contra a mesma suíte.
- Manual: totem real, reboot remoto, queda de rede.

6. Fases e prazo estimado

Estimativas de ordem de grandeza, assumindo 1 desenvolvedor pleno em tempo integral. Elas incluem testes, mas não incluem tempo de espera por homologação com terceiros (maquininha, SEFAZ) nem mudanças de escopo.

Fase	Entrega	Solo (semanas)	2 devs (semanas)
1	Base SaaS (organização, usuários, mercados) + catálogo e estoque simples	4 a 6	3 a 4
2	PDV + venda + Pix	4 a 5	3
3	Agente do totem + comandos remotos	3 a 4	2 a 3
4	Maquininha (cartão)	3 a 6 (depende do modelo e SDK)	2 a 4
5	Lote e validade completos + NFC-e	5 a 7	3 a 5
6	Integração de acesso (log de entrada)	1 a 2	1
Total	MVP utilizável (fases 1 a 3)	11 a 15	8 a 10
Total	Projeto completo (fases 1 a 6)	20 a 30 (5 a 7 meses)	14 a 21 (3,5 a 5 meses)

Principais riscos de prazo: SDK e homologação da maquininha, regras fiscais por estado (NFC-e), e a integração real com o hardware do totem (leitor, kiosk, reboot).

7. Custos estimados

7.1 Custo mensal de plataforma (operação)

Item	Valor aproximado	Observação
Hospedagem do app (Vercel Pro)	US$ 20/usuário/mês	Fonte pública; pode haver excedentes de banda
Banco Postgres (Supabase Pro)	US$ 25/mês (US$ 60+ com compute)	Por projeto; há alternativa em Railway/Fly
Alternativa econômica (Railway)	US$ 5 a 20/mês	Hobby ou Pro, com crédito de uso incluso
Monitoramento, e-mail transacional, backups	US$ 20 a 60/mês	Estimativa, depende do volume
Domínio e certificado	R$ 40 a 100/ano	Estimativa

Ordem de grandeza para iniciar: de US$ 50 a 150 por mês (aproximadamente R$ 300 a 900) para toda a plataforma, antes de ganhar escala.

7.2 Custos por mercado (pagos pelo dono, repassáveis na mensalidade)

Item	Valor aproximado	Observação
Provedor fiscal NFC-e (Focus NFe, plano Retail)	R$ 59,90/mês por CNPJ	Inclui 500 NFC-e; R$ 0,05 por nota adicional. Plano Growth: R$ 548/mês para muitos CNPJs
Certificado digital A1	R$ 150 a 300/ano por CNPJ	Estimativa de mercado
Pix (ex.: Asaas)	Taxa por cobrança; consultar tabela vigente	Asaas isenta as primeiras 100 transações mensais por chave ou QR estático, mas QR dinâmico (nosso caso) é tarifado
Cartão (adquirente da maquininha)	MDR percentual, conforme contrato	Definido pelo dono com o adquirente escolhido

7.3 Hardware por totem (investimento inicial)

Item	Valor aproximado (estimativa)
Mini PC (Linux ou Windows)	R$ 1.500 a 2.500
Monitor touch 15 a 21 pol.	R$ 1.500 a 3.000
Leitor de código de barras	R$ 200 a 600
Maquininha com pinpad integrável	R$ 300 a 1.000 ou mais, conforme adquirente
Nobreak, cabos, suporte e instalação	R$ 300 a 800
Total por totem	R$ 3.800 a 7.900

7.4 Custo de desenvolvimento

Se for contratado, um desenvolvedor pleno custa em média de R$ 8.000 a 15.000 por mês (estimativa de mercado, varia com vínculo e senioridade). Para 5 a 7 meses de projeto solo, o investimento fica entre R$ 40.000 e 105.000. Se você mesmo desenvolver, o custo é o seu tempo.

7.5 Resumo do investimento inicial

Componente	Faixa
Plataforma (primeiros 6 meses)	R$ 1.800 a 5.400
Hardware de 1 totem piloto	R$ 3.800 a 7.900
Fiscal e certificado do piloto (6 meses)	R$ 500 a 700
Desenvolvimento (se terceirizado)	R$ 40.000 a 105.000

Importante: valores de hospedagem e do provedor fiscal vieram de páginas públicas consultadas em 01/10/2026 e podem mudar. Valores de hardware, certificado, desenvolvimento e Pix por cobrança são estimativas ou dependem de contrato e devem ser cotados antes de decidir.

8. Fora de escopo no MVP

- Controle de acesso da porta e integração com câmeras
- Venda offline
- Cadastro e login de cliente final, carteira pré-paga

- Intermediação de pagamento (split, subadquirência)
- App nativo

9. Premissas a validar e próximos passos

- Escolher o modelo de maquininha e verificar o SDK (define o esforço da fase 4).
- Escolher provedor Pix e provedor fiscal, com contas sandbox.
- Confirmar se os condomínios exigem nota fiscal (pode antecipar a fase 5).
- Revisar o spec e o plano da fase 1 antes de iniciar a implementação.

Fontes consultadas

Focus NFe, preços: focusnfe.com.br/preco. Asaas, taxas Pix: blog.asaas.com/pix-cobra-taxa. Vercel, Supabase, Railway e Fly.io: comparativos públicos de preços 2026 (makerkit.dev, nocode.mba, costbench.com). Integração de maquininha: blog.cielo.com.br, manual.cplug.com.br (Stone).